

W przestrzeniach miarowych można dokonywać operacji brania podprzestrzeni, co opisujemy w poniższym twierdzeniu, którego dowód jest zupełnie oczywisty.

Twierdzenie 1.5.3. *Dla przestrzeni miarowej (X, Σ, μ) i zbioru $Y \in \Sigma$ oznaczmy*

$$\Sigma_Y = \{A \in \Sigma : A \subseteq Y\}.$$

Wtedy (Y, Σ_Y, μ_Y) , gdzie $\mu_Y(A) = \mu(A)$ dla $A \in \Sigma_Y$ jest przestrzenią miarową.

Każdą miarę można, tanim kosztem, uzupełnić.

Definicja 1.5.4. *Mówimy, że przestrzeń miarowa (X, Σ, μ) jest zupełna jeżeli dla każdego $A \in \Sigma$, jeżeli $\mu(A) = 0$ to wszystkie podzbiory A należą do Σ . W takim przypadku mówimy też, że Σ jest σ -ciałem zupełnym względem μ*

Dowód twierdzenia podanego poniżej będzie potraktowany jako ćwiczenie, patrz Zadanie 10.18.

Twierdzenie 1.5.5. *Dla każdej przestrzeni miarowej (X, Σ, μ) istnieje przestrzeń miarowa zupełna $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$, gdzie $\hat{\Sigma} \supseteq \Sigma$ i $\hat{\mu}$ jest rozszerzeniem miary μ na $\hat{\Sigma}$.*

Dowód. Niech $\hat{\Sigma}$ będzie rodziną zbiorów postaci $A \triangle N$, gdzie $A \in \Sigma$ i $N \subseteq B \in \Sigma$, przy czym $\mu(B) = 0$. Istota dowodu polega na sprawdzeniu, że $\hat{\Sigma}$ jest σ -ciałem i wzór $\hat{\mu}(A \triangle N) = \mu(A)$ poprawnie definiuje miarę. ▲

6. Miara Lebesgue'a II

W podrozdziale 3 zdefiniowaliśmy funkcję zbioru λ na pierścieniu $\mathcal{R}$ podzbiorów prostej, generowanym przez przedziały postaci $[a, b)$. Ponieważ λ jest przeliczalnie addytywną funkcją zbioru na $\mathcal{R}$ więc z Twierdzenia 1.4.2 wynika, że λ rozszerza się jednoznacznie do miary na $Bor(\mathbb{R})$. I to jest owa słynna miara Lebesgue'a (na prostej rzeczywistej). Liniowa miara Lebesgue'a jest więc po prostu uogólnieniem elementarnej koncepcji długości odcinka. Tak jak obiecaliśmy, z samego faktu istnienia jedynej takiej miary wyprowadzimy jej podstawowe własności.

Mamy więc pierwszy niebanalny przykład przestrzeni miarowej: $(\mathbb{R}, Bor(\mathbb{R}), \lambda)$. Stosując zabieg opisany w Twierdzeniu 1.5.3 możemy też wyróżnić podstawową przestrzeń probabilistyczną: $([0, 1], Bor[0, 1], \lambda)$.

Zbiory borelowskie można uzupełnić względem miary Lebesgue'a, jak to opisano w twierdzeniu 1.5.5. Oznaczmy takie uzupełnione σ -ciało przez $\mathfrak{L}$ (na część Lebesgue'a). Zbiór $A \in \mathfrak{L}$ nazywamy *mierzalnym w sensie Lebesgue'a*. Taki zbiór można więc zapisać jako $A = B \triangle N$, gdzie $B \in Bor(\mathbb{R})$ i N jest podzbiorem zbioru miary zero (zbiór mierzalny to modyfikacja zbioru borelowskiego na zbiorze miary zero). Otrzymujemy zupełną przestrzeń miarową $(\mathbb{R}, \mathfrak{L}, \lambda)$ (jak zwykle pozostawiamy to samo oznaczenie na miarę). Jak się okaże, zabieg uzupełniania jest drobny, ale bywa istotny.

Odnosimy przede wszystkim, że $\lambda(\{x\}) = 0$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$ (dlatego że $\lambda([x, x + \delta)) = \delta$ dla $\delta > 0$). Stąd wynika natychmiast że dla $a < b$ mamy

$$\lambda([a, b)) = \lambda((a, b)) = \lambda([a, b]).$$

Twierdzenie 1.6.1. (a) *Każdy zbiór przeliczalny jest miary Lebesgue'a zero.*

(b) *Dla każdego $A \in \mathfrak{L}$ istnieją zbiory borelowskie $B_1 \subseteq A \subseteq B_2$, takie że $\lambda(B_2 \setminus B_1) = 0$.*

(c) Dla każdego zbioru mierzalnego $A \in \mathfrak{L}$ i $\varepsilon > 0$ istnieje zbiór otwarty V i zbiór domknięty F , takie że $F \subseteq A \subseteq V$ i $\lambda(V \setminus F) < \varepsilon$.

Dowód. Zbiór przeliczalny A jest przeliczalną sumą postaci $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$ więc $\lambda(A) = 0$ wprost z przeliczalnej addytywności.

Każdy zbiór $A \in \mathfrak{L}$ jest postaci $A = B \triangle N$ gdzie N jest podzbiorem borelowskiego zbioru C miary zero. Wtedy można przyjąć $B_1 = B \setminus C$ i $B_2 = B \cup C$.

Z uwagi na (b), wystarczy (c) sprawdzić dla $A \in \text{Bor}(\mathbb{R})$. Rozważamy najpierw zbiory borelowskie A zawarte w $[0, 1]$ i stosujemy znany chwyt: Niech $\mathcal{A}$ będzie rodziną tych borelowskich $A \subseteq [0, 1]$, które aproksymują się od góry zbiorami otwartymi V (otwartymi w $\mathbb{R}$), i od dołu zbiorami domkniętymi. Jest to rodzina podzbiorów $[0, 1]$ zamknięta na branie dopełnień (w $[0, 1]$). Istotnie, jeżeli $F \subseteq A \subseteq V$ to

$$[0, 1] \setminus V \subseteq [0, 1] \setminus A \subseteq [0, 1] \cap F^c.$$

Tutaj $[0, 1] \setminus V$ jest zbiorem domkniętym; zbiór $[0, 1] \cap F^c$ nie musi być co prawda otwarty, ale można go powiększyć, kosztem nieznacznego zwiększenia miar, do otwartego zbioru $(-\delta, 1 + \delta) \cap F^c$.

Sprawdzamy teraz bez trudu, że $\mathcal{A}$ jest ciałem podzbiorów $[0, 1]$ (zbiory otwarte są zamknięte na skończone sumy i przekroje, tę samą własność mają zbiory domknięte). Ostatecznie rozważamy rosnący ciąg $A_n \in \mathcal{A}$ i sprawdzamy, że $A = \bigcup_n A_n \in \mathcal{A}$, postępując jak w dowodzie 1.4.3.

Pierwszą część dowodu można oczywiście odnieść do ustalonego odcinka $[n, n + 1]$. Ostatecznie, biorąc dowolny zbiór borelowski A , dla danego $\varepsilon > 0$ przykrywamy każdy zbiór $A \cap [n, n + 1]$ otwartym zbiorem V_n z dokładnością $\varepsilon/2^{|n|+2}$ (tutaj n przebiega liczby całkowite). Wtedy $V = \bigcup_n V_n \supseteq A$ i

$$\lambda(V \setminus A) \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} \lambda(V_n \setminus A \cap [n, n + 1]) \leq \varepsilon.$$

Aproksymacja od dołu zbiorem domkniętym przebiega analogicznie. Co prawda na ogół nieskończona suma zbiorów domkniętych nie musi być domknięta, ale $\bigcup_n F_n$ jest zbiorem domkniętym, o ile zbiory domknięte spełniają warunek $F_n \subseteq [n, n + 1]$, proszę sprawdzić! ▲

Stosując Twierdzenie 1.4.3 otrzymujemy inny ważny fakt.

Twierdzenie 1.6.2. *Jeżeli $A \in \mathfrak{L}$ i $\lambda(A) < \infty$ to dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje zbiór J będący skończoną sumą odcinków i taki że $\lambda(A \triangle J) < \varepsilon$.*

Odnosimy jeszcze następujący wniosek.

Wniosek 1.6.3. *Jeżeli $A \in \mathfrak{L}$ i $\lambda(A) < \infty$ to dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje zbiór zwarty (czyli domknięty i ograniczony) $K \subseteq A$, taki że $\lambda(A \setminus K) < \varepsilon$.*

Dowód. Dla $A_n = A \cap (-n, n)$ mamy $A_n \uparrow A$ i dlatego $\lambda(A_n)$ zbiega do $\lambda(A)$. Wybierzmy n takie że $\lambda(A_n) > \lambda(A) - \varepsilon/2$; z Twierdzenia 1.6.1 istnieje zbiór domknięty $K \subseteq A_n$ o własności $\lambda(A_n \setminus K) < \varepsilon/2$. Wtedy K jest zbiorem zwartym i

$$\lambda(A \setminus K) \leq \lambda(A \setminus A_n) + \lambda(A_n \setminus K) < \varepsilon.$$

▲

Jak się okazuje dowolny zbiór mierzalny można na różne sposoby aproksymować z punktu widzenia miary stosunkowo prostymi podzbiarami prostej. Nie należy jednak mylić inkluzji w Twierdzeniu 1.6.1(c): zbiór $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ jest miary 1, ale nie zawiera niepustych zbiorów otwartych. Podobnie zbiór $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ jest miary zero, ale każdy domknięty $F \supseteq [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ w istocie zawiera $[0, 1]$ więc $\lambda(F) \geq 1$; por. Zadanie 10.23.

PRZYKŁAD 1.6.4 Niech $C \subseteq [0, 1]$ będzie “trójkowym” zbiorem Cantora; przypomnijmy, że zbiór C powstaje w ten sposób, że odcinek jednostkowy dzielimy na 3 części punktami $1/3$ i $2/3$ i usuwamy z niego środkowy odcinek otwarty $(1/3, 2/3)$. Następnie w drugim kroku stosujemy analogiczną operację w odcinkach $[0, 1/3]$ i $[2/3, 1]$, usuwając odpowiednio odcinki $(1/9, 2/9)$ i $(7/9, 8/9)$. Itd. . . Nietrudno policzyć, że łączna długość usuwanych odcinków wynosi 1; tym samym $\lambda(C) = 1 - 1 = 0$. Zauważmy, że C jest zbiorem domkniętym i nie zawiera żadnego niepustego przedziału.

Inaczej mówiąc, zbiór C składa się ze wszystkich liczb $x \in [0, 1]$, które można zapisać w systemie trójkowym za pomocą cyfr 0 i 2. W ten sposób można uzasadnić, że C jest zbiorem nieprzeliczalnym, równolicznym ze zbiorem $\mathbb{R}$. Istnieją też wersje takiej konstrukcji, prowadzące do zbioru “typu Cantora” miary dodatniej, patrz Zadanie 10.24 $\diamond$

Wykorzystując własności zbioru Cantora wspomniane powyżej oraz Problem 11.C można wywnioskować, że $\mathfrak{L} \neq \text{Bor}(\mathbb{R})$. Istotnie, każdy zbiór $A \subseteq C$ jest mierzalny, jako że $\lambda(C) = 0$. W teorii mnogości dowodzi się, że rodzina $\mathcal{P}(C)$ jest mocy $2^{\mathfrak{c}} > \mathfrak{c}$, a moc $\text{Bor}(\mathbb{R})$ wynosi jedynie $\mathfrak{c}$. Dlatego też C zawiera nieborelowskie zbiory mierzalne.

W tym miejscu warto wspomnieć o własnościach miary Lebesgue’a związanych ze strukturą grupy addytywnej $(\mathbb{R}, +)$. Dla $B \subseteq \mathbb{R}$ i $x \in \mathbb{R}$ piszemy $x + B$ na oznaczenie translacji zbioru B , czyli $\{x + b : b \in B\}$.

Twierdzenie 1.6.5. *Dla dowolnego $B \in \text{Bor}(\mathbb{R})$ i $x \in \mathbb{R}$ mamy $x + B \in \text{Bor}(\mathbb{R})$ i $\lambda(x + B) = \lambda(B)$.*

Dowód. Jeśli oznaczymy przez $\mathcal{A}$ rodzinę tych $B \in \text{Bor}(\mathbb{R})$, dla których wszystkie translacje są borelowskie to $\mathcal{A}$ zawiera wszystkie odcinki otwarte (a, b) , jako że $x + (a, b) = (a + x, b + x)$. Wystarczy teraz zauważyć, że rodzina $\mathcal{A}$ jest σ -ciałem, aby otrzymać $\mathcal{A} = \text{Bor}(\mathbb{R})$. Dla ustalonego x rozważmy miarę μ na $\text{Bor}(\mathbb{R})$, daną przez wzór $\mu(A) = \lambda(x + A)$ (sprawdzenie, że μ jest istotnie przeliczalnie addytywna pozostawiamy czytelnikowi). Dla $a < b$ mamy

$$\mu([a, b]) = \lambda([x + a, x + b]) = b - a = \lambda([a, b]);$$

wynika stąd że $\mu(R) = \lambda(R)$ dla R z pierścienia przedziałów i tym samym $\mu(B) = \lambda(B)$ dla $B \in \text{Bor}(\mathbb{R})$ z jednoznaczności rozszerzenia miary Lebesgue’a. $\blacktriangle$

Nietrudno rozszerzyć niezmienniczość opisaną w Twierdzeniu 1.6.5 na σ -ciało zbiorów mierzalnych $\mathfrak{L}$. Prowadzi to do klasycznej konstrukcji Vitaliego, która pokazuje, że można za pomocą pewnika wyboru udowodnić istnienie podzbioru prostej rzeczywistej, który nie jest mierzalny, por. Problem 11.F.

7. Jednoznaczność rozszerzenia miary

Jeżeli $\mathcal{R}$ jest pierścieniem zbiorów przeliczalnych w nieprzeliczalnym zbiorze X to funkcję μ tożsamościowo równą zero na $\mathcal{R}$ można przedłużyć na $\sigma(\mathcal{R})$ na wiele sposobów.